AmarilloBank: Historias de Usuario

Proyecto Integrador · Documento de requerimientos funcionales

1. Introducción

Este documento reúne las historias de usuario del proyecto AmarilloBank, una aplicación bancaria que permite gestionar clientes, cuentas y productos financieros. Cada historia describe una necesidad desde la perspectiva del usuario, junto con los criterios de aceptación que guían su desarrollo.

Referencias del proyecto

- Diagrama de clases: `docs/uml/diagrama-clases.png`
- Código del backend: `AmarilloBank_backend/src/main/java/org/amarillobank/model/`

2. Resumen de historias

ID	Historia	Rol	Observación
HU-00	Gestión de clientes	Administrador	Implementada en `model/Cliente`
HU-01	Crear cuenta de ahorros / corriente	Cliente	Clases `Cuenta`, `CuentaAhorros`, `CuentaCorriente`
HU-02	Consignaciones (depósitos)	Cliente	Método `consignar`
HU-03	Retiros	Cliente	Método `retirar`
HU-04	Transferencias	Cliente	Método `transferir`
HU-05	Gestión centralizada de productos	Cliente	Clase abstracta `Producto`
HU-06	Tarjeta de crédito	Cliente	A futuro
HU-07	CDT	Cliente	Hereda de `Producto`

ID	Historia	Rol	Observación
HU-08	Préstamos	Cliente	Hereda de `Producto`
HU-09	Historial de movimientos	Cliente	Endpoint `/api/movimientos`

3. Detalle de las historias de usuario

HU-00: Gestión de clientes

Como administrador del sistema, **quiero** registrar y gestionar clientes (nombre, cédula, email), **para** que puedan acceder a los productos del banco.

Criterios de aceptación

- Endpoint `/api/clientes` (ya implementado en `ClienteHandler`).
- Validar que la cédula sea única.
- Contar con DTO y Mapper para cliente.

Estado: Implementado en `model/Cliente`.

HU-01: Crear cuenta de ahorros / corriente

Como cliente, **quiero** crear una cuenta de ahorros o corriente, **para** guardar mi dinero.

Criterios de aceptación

- Herencia: `CuentaAhorros` y `CuentaCorriente` extienden de `Cuenta`.
- El número de cuenta se autogenera.
- El saldo inicial debe ser mayor o igual a 0.
- La cuenta se asocia a un cliente mediante `clienteId`.

Clases involucradas: `Cuenta`, `CuentaAhorros`, `CuentaCorriente`.

HU-02: Consignaciones (depósitos)

Como cliente, **quiero** consignar dinero a mi cuenta, **para** aumentar mi saldo.

Criterios de aceptación

- Método `consignar(monto: double)`.
- El monto debe ser mayor a 0.
- Actualiza el saldo de la cuenta.

- Registra la operación en el historial.

HU-03: Retiros

Como cliente, **quiero** retirar dinero, **para** disponer de efectivo.

Criterios de aceptación

- Método `retirar(monto: double)`.
- En `CuentaAhorros` se valida que el saldo sea suficiente.
- En `CuentaCorriente` se valida el sobregiro con `validarSobregiro()`.
- No se permite saldo negativo sin autorización.

HU-04: Transferencias

Como cliente, **quiero** transferir entre mis cuentas o a terceros de AmarilloBank, **para** mover dinero fácilmente.

Criterios de aceptación

- Método `transferir(monto, destino: Cuenta)`.
- Se valida que la cuenta origen y la destino existan.
- La operación es atómica: descuenta del origen y suma al destino.
- Falla si el saldo es insuficiente.

HU-05: Gestión centralizada de productos

Como cliente, **quiero** ver todos mis productos financieros en un solo lugar, **para** tener control total.

Criterios de aceptación

- Clase abstracta `Producto` con los atributos `id`, `clienteId` y `fechaCreacion`.
- Subclases: `CDT`, `Prestamo` y `TarjetaCredito`.
- Relación Cliente 1 → * Productos.
- Método `obtenerResumenProductos()` en el servicio.

HU-06: Tarjeta de crédito (a futuro)

Como cliente, **quiero** solicitar una tarjeta de crédito, **para** realizar compras a crédito.

Criterios de aceptación

- Hereda de `Producto`.
- Campos: `cupo` y `cupoDisponible`.

- El pago se realiza desde una cuenta de ahorros o corriente.

HU-07: CDT

Como cliente, **quiero** abrir un CDT, **para** generar rentabilidad.

Criterios de aceptación

- Hereda de `Producto`.
- Campos: `monto`, `plazo` (30, 60, 90 o 180 días) y `tasa`.
- Cálculo del interés al vencimiento.
- Penalización por retiro anticipado.

HU-08: Préstamos

Como cliente, **quiero** solicitar un préstamo, **para** obtener financiamiento.

Criterios de aceptación

- Hereda de `Producto`.
- Campos: `monto`, `tasa` y `cuotas`.
- Generación de la tabla de amortización.
- Descuento automático de la cuota.

HU-09: Historial de movimientos

Como cliente, **quiero** ver el historial de todos mis movimientos, **para** auditar mi dinero.

Criterios de aceptación

- Tabla `movimientos` con tipo: `CONSIGNACION`, `RETIRO` o `TRANSFERENCIA`.
- Filtro por cuenta y por fecha.
- Endpoint `/api/movimientos?clienteId=`.
- Visualización en el frontend.